



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIAS
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Propuesta de Sistema de Información para la Gestión (SIG)

ICN-292

Caso: Comercial Electroliko SpA / La PicaOnline SpA (“Eliko”)

Nombre completo	Rol
Rodrigo Barros	202360546-8
Iovanni Fuentes	202360570-0
Benjamín Maturana	202304540-3
Alonso López	202360535-2
Maximiliano Uribe	202360533-6

Paralelo: 100

Enlace GitHub:

<https://github.com/benjaminmaturanab-create/ICN292-GRUP04-Barros-Fuentes-Lopez-Urbe-Maturana>

Septiembre, 2026

Campus Vitacura

Índice

1. PYME y problema (evidencia)	2
1.1. Identificación de la PYME	2
1.2. Evidencia de existencia	2
1.3. Problema de negocio	3
1.4. Objetivo del SIG propuesto	4
2. Requerimientos desde cero	4
2.1. Actores y roles	4
2.2. Alcance in / out	4
2.3. Requisitos funcionales	5
2.4. Requisitos no funcionales	6
3. Procesos BPMN	7
3.1. BPMN as-is del proceso crítico	7
3.2. BPMN to-be con la intervención del SIG	8
3.3. Breve explicación de mejoras	9
4. Modelo de datos preliminar	9
5. Arquitectura lógica y stack tentativo	10
6. Plan de Entrega 2 y Riesgos	11

1 PYME y problema (evidencia)

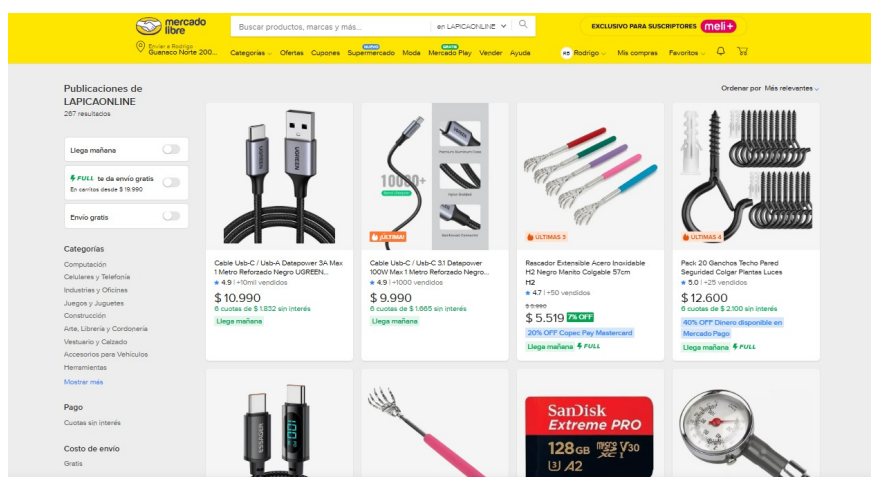
1.1 Identificación de la PYME

Eliko es el nombre comercial con el que opera el negocio de Alejandro Olguín. Actualmente, la empresa funciona a través de dos razones sociales: Comercial Electroliko SpA (RUT 77.735.627-5), constituida en 2023, y La PicaOnline SpA (RUT 77.947.196-9), constituida en 2024. Sin embargo, el origen del negocio se remonta a 2018, cuando Alejandro comenzó a operar utilizando su RUT como persona natural. A medida que el negocio fue creciendo, Alejandro decidió formalizarlo creando ambas sociedades.

La empresa se dedica exclusivamente a la venta de productos a través de internet, lo que coincide con el giro declarado ante el SII: venta al por menor por correo, internet y vía telefónica. Sus operaciones se desarrollan desde un domicilio particular ubicado en la Región Metropolitana, el cual cumple simultáneamente las funciones de bodega y oficina.

En cuanto a su estructura, se trata de un equipo reducido. Alejandro y su pareja concentran la mayor parte de las funciones del negocio, incluyendo la publicación de productos, preparación de pedidos, embalaje y despacho. También cuentan con el apoyo de una persona a medio tiempo para las labores relacionadas con los despachos. Actualmente, el negocio gestiona cerca de 800 ventas mensuales considerando todas sus plataformas y mantiene aproximadamente 1.400 publicaciones activas en total.

1.2 Evidencia de existencia



Anexo 1: Captura de tienda LAPICAONLINE en Mercado Libre (267 publicaciones visibles, fecha 30/08/2026).

Proyecto Académico — ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión Universidad Técnica
Federico Santa María — Campus Valparaíso — Segundo Semestre 2026

RUT Empresa: 57.947.196-9
Rol en la empresa: DUEÑO ACCIONISTA 50%
Fecha de la entrevista: 01-09-2026

Nombre: Alejandro Olguín Fecha: 01-09-2026

Este documento tiene carácter exclusivamente académico y no genera obligaciones comerciales, legales ni contractuales entre las partes. La firma de este documento es obligatoria.

CamScanner

Proyecto Académico — ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión Universidad Técnica
Federico Santa María — Campus Valparaíso — Segundo Semestre 2026

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

1. Contexto del proyecto
En el marco de la asignatura ICN-292 Sistemas de Información para la Gestión de la Universidad Técnica Federico Santa María, un equipo de estudiantes debe diagnosticar el funcionamiento de los sistemas de información de una organización real de tamaño medio (PME), proponer una mejora y diseñar un prototipo funcional de sistema computacional.

2. Autorización
Yo, el/ella abajo firmante, en calidad de representante legal y/o dueño/a de la empresa indicada, autorizo voluntariamente al equipo de estudiantes del curso ICN-292 a:

- Realizar entrevistas y visitas de campo relacionadas con los procesos operativos de la empresa.
- Utilizar la información recopilada exclusivamente para fines académicos del proyecto.
- Incluir el nombre y datos generales de la empresa en el informe del proyecto y en el repositorio académico.
- Documentar procesos, flujos de trabajo y problemáticas de gestión de información identificadas.

3. Compromisos del equipo
El equipo se compromete a utilizar la información proporcionada debidamente con fines académicos, a no divulgar datos sensibles o confidenciales fuera del contexto del curso, y a respetar la normativa vigente de protección de datos personales (Ley 21.713). La empresa podrá solicitar la anonimización de cualquier dato en el informe final.

4. Datos del autorizador
Nombre completo: Alejandro Olguín Soto
RUT: 14.525.743-0
Empresa: Comercial Electroliko SpA
La Picaonline SPA

CamScanner

Anexo 2: Acta de consentimiento firmada por Alejandro Olguín, representante legal de Comercial Electroliko SpA, con fecha 01/09/2026.

1.3 Problema de negocio

Comercial Electroliko SpA comercializa sus productos de manera simultánea a través de cuatro canales digitales: Mercado Libre mediante la cuenta Electroliko, Mercado Libre mediante la cuenta LapicaOnline, Falabella y la página web Eliko. En conjunto, estos canales acumulan cerca de 1.400 publicaciones activas. Sin embargo, actualmente la empresa no cuenta con un sistema centralizado que permita conocer con precisión cuántas unidades disponibles existen de cada producto.

El control de inventario se realiza principalmente mediante revisiones físicas de los estantes de la bodega. Cuando se detecta que quedan menos de 5 unidades de un determinado producto, el stock debe ser actualizado manualmente en cada una de las plataformas de venta.

El resultado es una operación completamente reactiva. Durante la entrevista, Alejandro señaló que “no contamos con un inventario de cuántos productos tenemos publicados” y que “lo resolvemos al momento de las ventas”. Como consecuencia, actualmente se producen entre 3 y 4 cancelaciones de venta al mes por falta de stock, generando pérdidas que van desde \$100.000 hasta \$300.000 por cada una, dependiendo del producto involucrado. También se han presentado situaciones en las que un mismo producto es vendido simultáneamente en dos plataformas diferentes cuando solo queda una unidad disponible, obligando a cancelar una de las ventas.

Como equipo nos llamó la atención que durante la entrevista Alejandro no considera la gestión de inventario como su principal dificultad, ya que señala que la creación de nuevas publicaciones representa una carga de trabajo mayor. No obstante, al analizar el impacto económico de los distintos problemas, los quiebres de stock presentan consecuencias más significativas para el negocio. Además de la pérdida directa asociada a una venta cancelada, Mercado Libre pausa automáticamente las publicaciones que se quedan sin stock, lo que puede afectar el posicionamiento dentro del algoritmo y disminuir la visibilidad del vendedor. Es un problema que se va agravando si no se hace algo al respecto.

1.4 Objetivo del SIG propuesto

El objetivo es diseñar un sistema de gestión de inventario centralizado que permita a Electroliko/LapicaOnline conocer en todo momento la cantidad disponible de cada producto y sus respectivas variantes, sin necesidad de realizar revisiones físicas constantes en la bodega. Para eso, el sistema tiene que registrar cuándo entra mercadería y cuándo se vende algo, y avisar cuando un producto esté por agotarse.

A través de este sistema se busca reducir la necesidad de actualizar manualmente el inventario en cada plataforma de manera independiente, disminuir las cancelaciones de ventas asociadas a la falta de stock y entregar información confiable para apoyar la toma de decisiones. Entre estas decisiones se encuentran determinar cuándo realizar reposiciones, identificar qué productos requieren mayor prioridad y detectar qué canales presentan mayores diferencias o desactualizaciones en sus niveles de inventario.

En términos generales, la implementación del SIG busca que el negocio pase de una gestión reactiva, en la que los problemas se resuelven una vez que el stock ya se ha agotado, a una gestión preventiva que permita anticipar posibles quiebres y tomar decisiones con mayor información.

2 Requerimientos desde cero

2.1 Actores y roles

A partir del BPMN as-is levantado por el equipo, identificamos a los actores humanos y a los sistemas externos que participan en el proceso de gestión de inventario y ventas de Electroliko y LapicaOnline.

Actor o sistema	Tipo	Rol en el proceso
Alejandro Olguín	Humano, dueño y operador	Revisa el dashboard de ventas, imprime etiquetas, gestiona el stock, cancela ventas cuando no hay disponibilidad, actualiza el inventario manualmente y contacta a los proveedores.
Pareja de Alejandro	Humano, operadora	Apoya en la recolección, el embalaje y la verificación de los productos que se van a despachar.
Persona a medio tiempo	Humano, operador de despacho	Apoya en el ordenamiento, embalaje, etiquetado y envío de mercadería a la bodega Full.
Mercado Libre, cuenta Electroliko	Sistema externo	Canal de venta; recibe las actualizaciones de stock y pausa las publicaciones que se quedan sin disponibilidad.
Mercado Libre, cuenta LapicaOnline	Sistema externo	Segundo canal de venta que opera bajo la misma lógica que el anterior.
Falabella	Sistema externo	Canal de venta marketplace.
Página web Eliko	Sistema externo	Canal de venta propio del negocio.
Bodega Full	Sistema y servicio externo	Recibe, almacena y despacha los productos que se gestionan bajo la modalidad Full.
Proveedor	Sistema y actor externo	Es el origen de la mercadería y se contacta cuando corresponde reponer stock.

2.2 Alcance in / out

Dentro del alcance:

- Registro de los ingresos de mercadería por producto y variante.

- Registro y descuento del stock cada vez que se concreta una venta, en cualquiera de los cuatro canales.
- Vista consolidada del stock disponible por producto y variante, actualizada de forma prácticamente inmediata.
- Alertas automáticas cuando el stock de un producto cae bajo un umbral que se pueda configurar.
- Registro manual de ventas para los canales que todavía no cuentan con integración automática.
- Reportes básicos de rotación de productos y de cancelaciones asociadas a la falta de stock.
- Apoyo a la decisión de reposición, indicando qué producto conviene reponer y con qué prioridad.

Fuera del alcance de esta entrega dejamos lo siguiente:

- La integración automática vía API con cada plataforma, que queda planteada como una evolución para la Entrega 2.
- La gestión contable, la facturación electrónica o los temas tributarios del negocio.
- La gestión de relación con clientes y el marketing o la publicación de nuevos productos.
- La logística de última milla que ya está delegada a la bodega Full o al operador de despacho.
- La gestión de recursos humanos del equipo, como turnos o remuneraciones.
- La automatización de la creación de nuevas publicaciones.

2.3 Requisitos funcionales

Priorizamos los requisitos con la técnica MoSCoW y los trazamos directamente al problema identificado en la Sección B.

ID	Requisito funcional	Prioridad	Trazabilidad al problema
RF01	El sistema debe permitir registrar el ingreso de mercadería, indicando producto, variante, cantidad, fecha y proveedor.	Must	Hoy no existe un inventario centralizado, lo que impide conocer con certeza cuánto stock hay disponible.
RF02	El sistema debe descontar automáticamente el stock disponible cuando se registra una venta en cualquier canal.	Must	Evita que un mismo producto se venda en dos plataformas distintas cuando solo queda una unidad.
RF03	El sistema debe mostrar el stock consolidado por producto y variante, visible para todo el equipo.	Must	Elimina la necesidad de revisar físicamente los estantes de la bodega para saber cuánto queda.
RF04	El sistema debe generar una alerta cuando el stock de un producto caiga bajo un umbral que se pueda configurar.	Must	Reemplaza el control reactivo actual por uno preventivo, anticipándose al quiebre de stock.
RF05	El sistema debe permitir registrar manualmente una venta en los canales que todavía no cuentan con integración automática.	Should	Mantiene el flujo operativo funcionando mientras no exista integración con las cuatro plataformas.
RF06	El sistema debe permitir asociar un mismo producto físico con sus publicaciones equivalentes en Mercado Libre, Falabella y la página web Eliko.	Should	El problema surge precisamente de vender el mismo producto en cuatro canales sin una visión unificada.
RF07	El sistema debe generar reportes de rotación de productos y de cancelaciones de venta por falta de stock.	Should	Permite dimensionar el impacto económico del problema y priorizar las mejoras a implementar.

ID	Requisito funcional	Prioridad	Trazabilidad al problema
RF08	El sistema debe registrar el motivo de cada cancelación de venta.	Could	Da trazabilidad al flujo de resolución identificado en el BPMN as-is, cuando el proceso termina con un problema.
RF09	El sistema debe permitir priorizar los productos a reponer según su historial de ventas y su nivel de stock crítico.	Could	Apoya directamente la toma de decisiones de reposición, que es uno de los objetivos del sistema.
RF10	El sistema podría integrarse automáticamente vía API con cada plataforma para sincronizar el stock sin intervención manual.	Won't	Es la solución ideal a largo plazo, pero excede el alcance de esta primera entrega y queda planteada como evolución futura.

2.4 Requisitos no funcionales

ID	Requisito no funcional	Prioridad	Trazabilidad al problema
RNF01	El sistema debe estar disponible durante el horario de trabajo del equipo, con un nivel de disponibilidad alto.	Must	El registro de ventas y despacho ocurre a diario, por lo que una caída del sistema reintroduce el riesgo de vender sin conocer el stock real.
RNF02	Registrar un movimiento de stock debe tomar pocos pasos y no requerir capacitación técnica avanzada.	Must	El equipo no tiene un perfil técnico, y la solución debe reemplazar un proceso que hoy es manual y simple.
RNF03	La consulta del stock consolidado debe responder de forma prácticamente inmediata.	Should	El stock se consulta justo en los momentos de mayor operación del negocio.
RNF04	Los datos de clientes y pedidos que maneje el sistema deben protegerse de acuerdo con la Ley 21.719 sobre protección de datos personales.	Must	El sistema procesará información de ventas y pedidos provenientes de los cuatro canales de venta.
RNF05	El sistema debe soportar el volumen actual de publicaciones y su crecimiento, sin que se degrade su rendimiento.	Should	El negocio se encuentra en expansión, y el problema tiende a agravarse si no se anticipa este crecimiento.
RNF06	El sistema debe poder consultarse desde un dispositivo móvil para verificar el stock durante el empaque en bodega.	Could	La operación ocurre de forma física, en bodega, y no frente a un computador de escritorio de manera permanente.

3 Procesos BPMN

3.1 BPMN as-is del proceso crítico

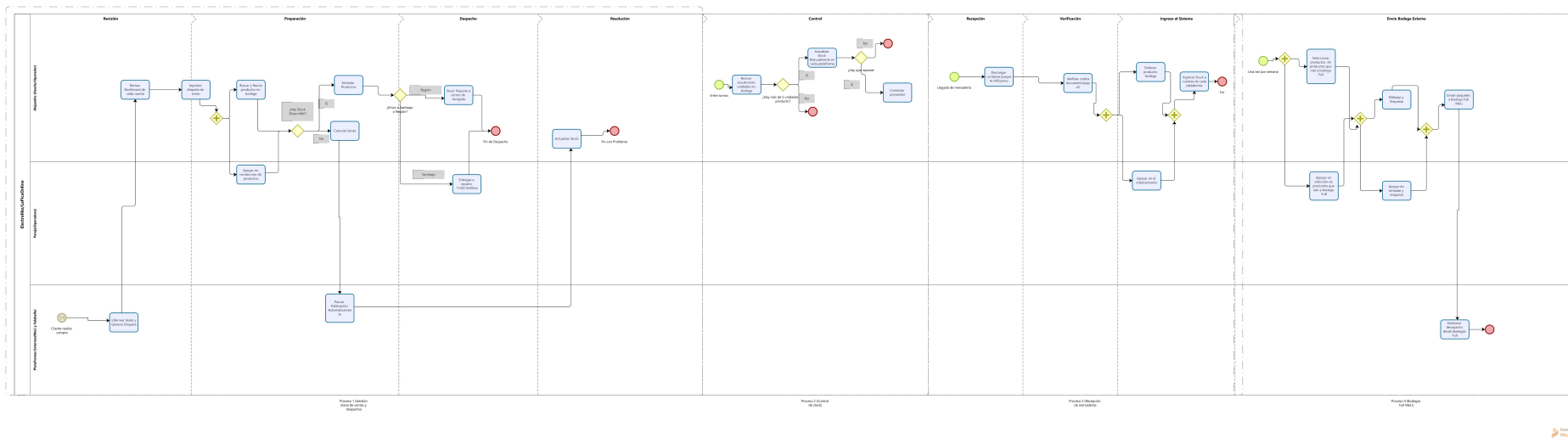


Figura 1: BPMN as-is del proceso de venta, control de inventario y despacho de Electroliko/LapicaOnline (modelado en Bizagi Modeler).

3.2 BPMN to-be con la intervención del SIG

El diagrama to-be mantiene los mismos carriles del as-is e incorpora un nuevo carril “Sistema de gestión SIG”, que descuenta stock automáticamente, evalúa el umbral mínimo y genera las alertas y reportes descritos en la Sección D.3.

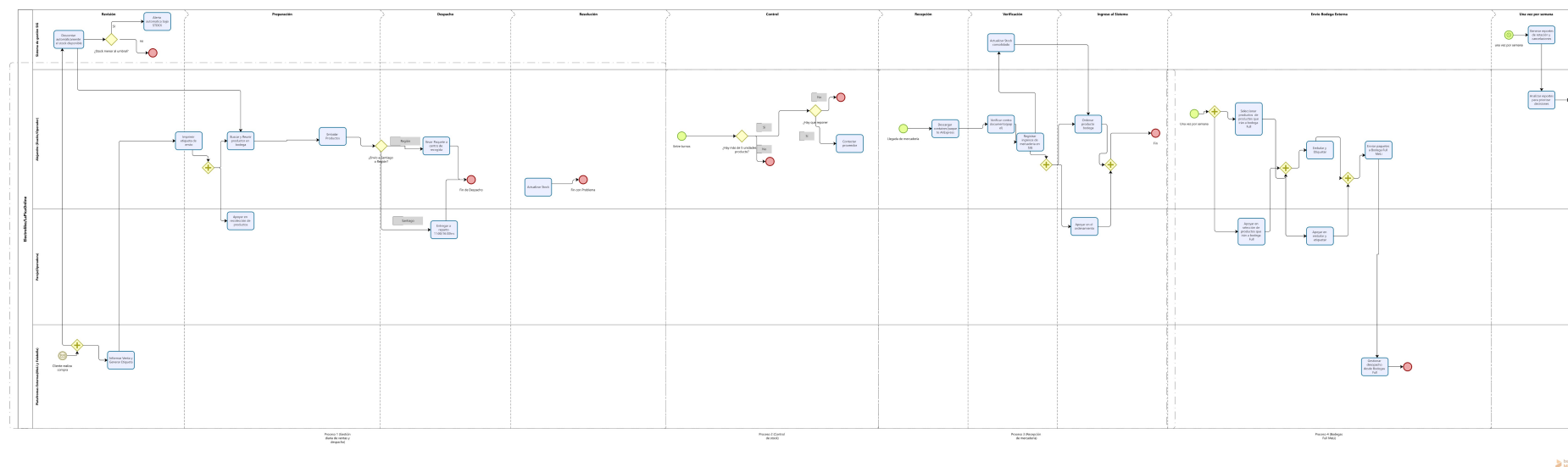


Figura 2: BPMN to-be del proceso de venta, control de inventario y despacho, con la intervención del SIG propuesto.

3.3 Breve explicación de mejoras

Con la implementación del nuevo sistema (SIG) estas son las mejoras principales:

Qué se automatiza. El descuento del stock. Ahora el sistema actualiza el inventario de forma automática cada vez que entra una venta de los canales integrados. Esto ocurre en paralelo a la preparación del pedido, lo que evita que vendamos productos cuando queda solo una unidad y nos ahorra tener que actualizar las plataformas manualmente.

Qué se controla. Los quiebres de inventario. Eliminamos la revisión visual en la bodega. Ahora el sistema controla los niveles en tiempo real y lanza alertas automáticas cuando un producto cae bajo el umbral mínimo configurado. Así, Alejandro puede priorizar la reposición antes de quedarse sin stock. Para las ventas de canales sin integración, dejamos un punto de registro manual en el sistema para mantener el control.

Qué se mide. La rotación de los productos y el impacto de las cancelaciones. A través de un módulo automático, el sistema genera reportes semanales que entregan información clara para decidir qué productos comprar primero a los proveedores y medir las pérdidas por falta de stock.

4 Modelo de datos preliminar

Entidad	PK candidata	Atributos principales	Relación	Cardinalidad
Producto	id_producto (PK)	nombre, categoría	Producto / Variante	1:N
Variante	id_variante (PK)	id_producto (FK), SKU, atributo, stock_actual, stock_minimo	Variante / Publicación	1:N
Canal	id_canal (PK)	nombre, tipo integración	Canal / Publicación	1:N
Publicación	id_publicacion (PK)	id_variante (FK), id_canal (FK), id_externo, estado	Publicación / Canal	1:N
Proveedor	id_proveedor (PK)	nombre, contacto	Proveedor / IngresoStock	1:N
IngresoStock	id_ingreso (PK)	id_variante (FK), id_proveedor (FK), fecha, cantidad	IngresoStock / Variante	1:N
Venta	id_venta (PK)	id_canal (FK), fecha, tipo_registro, estado	Venta / DetalleVenta	1:N
DetalleVenta	id_detalle (PK)	id_venta (FK), id_variante (FK), cantidad, precio_unitario	Variante / DetalleVenta	1:N
Cancelación	id_cancelacion (PK)	id_venta (FK), motivo, fecha, monto_perdida	Venta / Cancelación	1:0..1
AlertaStock	id_alerta (PK)	id_variante (FK), fecha_generada, umbral_configurado, estado	Variante / AlertaStock	1:N

Trazabilidad Proceso BPMN (To-Be) ↔ Modelo de Datos (ER)

El modelo de datos sostiene el flujo operativo To-Be a través de la interacción directa entre las tareas del proceso y las entidades del sistema:

- **Ingreso de mercadería:** al registrar una entrada de stock en bodega, se crea un registro en IngresoStock vinculado al Proveedor y a la Variante, incrementando automáticamente su atributo stock_actual.

- **Venta y descuento automático:** al concretarse una compra en cualquier canal, se genera un encabezado en Venta y sus líneas en DetalleVenta, las cuales descuentan de inmediato la cantidad vendida del stock_actual de la Variante.
- **Control de publicaciones multicanal:** la entidad Publicación vincula los distintos canales de venta con una única Variante física. Así, las 1.400 publicaciones de los 4 canales apuntan a un solo inventario consolidado, evitando vender productos agotados.
- **Alertas preventivas de stock:** tras cada venta, el sistema evalúa si stock_actual es menor que stock_minimo. De cumplirse, crea un registro en AlertaStock que notifica a Alejandro antes de que ocurra un quiebre.
- **Registro de cancelaciones:** si una venta se cancela, se crea un registro en Cancelación asociado a la Venta, guardando el motivo y el monto_perdida para medir el impacto económico del problema.
- **Reportes y reposición:** las tareas de generación de reportes leen los datos consolidados de DetalleVenta, IngresoStock y Cancelación para calcular la rotación de productos y sugerir a qué proveedores recomprar con prioridad.

Diagrama entidad-relación

Diagrama elaborado mediante la herramienta Draw.io a partir de la tabla anterior:

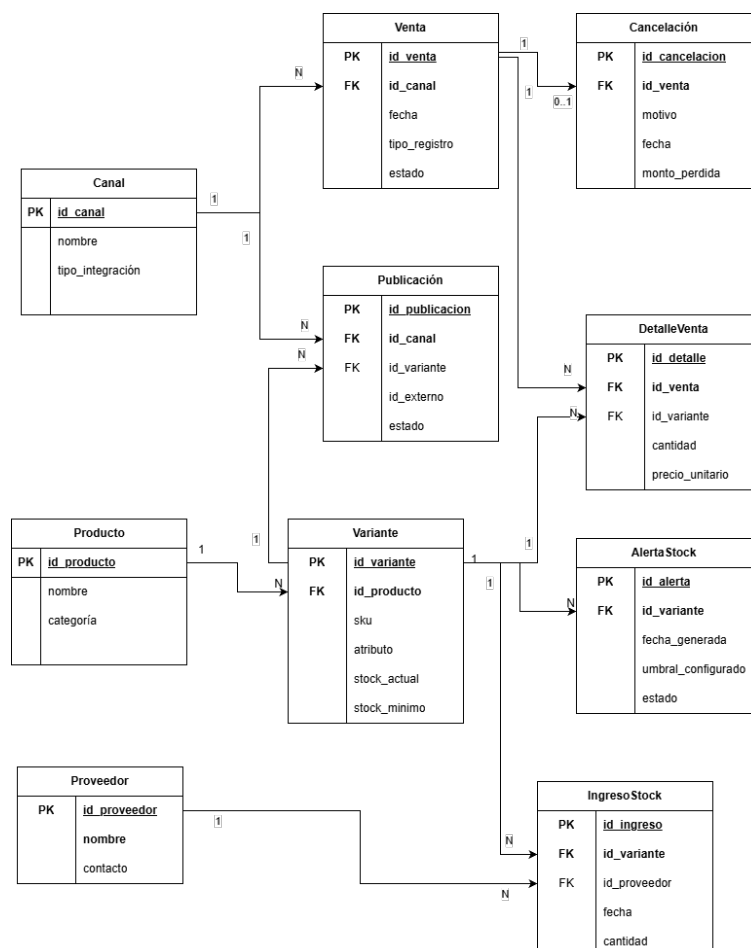


Diagrama ER preliminar del modelo de datos propuesto.

5 Arquitectura lógica y stack tentativo

Componente	Capa	Tecnología	Responsabilidad	RF que sostiene
Panel Web	Interfaz / Captura	React + Vite + Tailwind CSS	Punto único de consulta. Incluye formularios de registro (ingresos, ventas manuales) y dashboards con gráficos para visualizar KPIs y alertas.	RF01, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08
API REST Backend	Aplicación / Lógica	Node.js + Express + node-cron	Expone endpoints para el modelo E, aplica el descuento automático de stock, calcula KPIs de rotación/pérdidas y ejecuta la tarea programada de alertas.	RF02, RF04, RF06, RF07, RF09
Base de datos relacional	Persistencia	PostgreSQL 16 + Prisma ORM	Implementa el modelo Entidad-Relación de la Sección E. Funciona como la única fuente de verdad del stock consolidado de Eliko.	RF01–RF09
Entorno de despliegue	Infraestructura	Docker + Docker Compose	Empaqueta el frontend, backend y base de datos en contenedores aislando dependencias para garantizar reproducibilidad local.	Soporte general

Para asegurar la reproducibilidad total en la Entrega 2, el proyecto se desplegará mediante Docker Compose, integrando contenedores aislados para el backend, la base de datos y el frontend. Esto garantiza que cualquier integrante del equipo pueda levantar el sistema localmente en localhost con un único comando (`docker compose up`), obteniendo exactamente el mismo resultado y comportamiento sin importar el sistema operativo base.

6 Plan de Entrega 2 y Riesgos

Hitos y responsables

Los siguientes hitos plantean el trabajo hacia la Entrega 2, con responsabilidad asignada por rol dentro del equipo y una duración estimada en semanas contadas desde el inicio del desarrollo:

Hito	Descripción	Responsable	Fecha estimada
H1	Montar el entorno Docker Compose (backend, base de datos, frontend) reproducible en localhost.	Encargado de Infraestructura	Semana 1
H2	Modelar y crear la base de datos PostgreSQL según el ER de la Sección E, con Prisma.	Encargado de Base de Datos	Semana 1–2
H3	Implementar los endpoints de la API para RF01–RF04 (ingreso de stock, descuento automático, consulta consolidada, alertas).	Encargado de Backend	Semana 2–4

Hito	Descripción	Responsable		Fecha estimada
H4	Implementar RF05–RF07 (registro manual, asociación multicanal, reportes de rotación y cancelaciones).	Encargado Backend	de	Semana 4–5
H5	Construir el panel web (dashboard de stock, formularios de ingreso/venta manual, alertas).	Encargado Frontend	de	Semana 3–6
H6	Cargar datos reales o simulados de Eliko y probar el flujo completo con Alejandro.	Todo el equipo		Semana 6–7
H7	Levantar RF08–RF09 (motivo de cancelación, priorización de reposición) si el tiempo lo permite.	Encargado Backend	de	Semana 7
H8	Preparar documentación final, README y presentación de la Entrega 2.	Encargado de Documentación		Semana 8

Riesgos de datos personales (anticipación Ley 21.719)

El SIG almacenará datos de clientes asociados a cada venta (nombre, dirección de despacho, teléfono o correo de contacto) provenientes de los cuatro canales. Esto implica tratamiento de datos personales bajo la Ley 21.719, por lo que se identifican los siguientes riesgos y medidas:

- **Riesgo:** acceso no controlado a los datos de clientes por parte de todo el equipo operativo. **Mitigación:** control de acceso por rol (Alejandro y su pareja con acceso completo; el operador de despacho solo ve los datos necesarios para el envío).
- **Riesgo:** conservar datos de clientes indefinidamente sin justificación. **Mitigación:** definir un plazo de conservación (p. ej. 2 años desde la última compra) y un proceso de eliminación o anonimización posterior.
- **Riesgo:** exposición de datos si se comparte la base de datos o los respaldos sin protección. **Mitigación:** cifrado de la base de datos en reposo y de las conexiones (HTTPS/SSL), y respaldo restringido solo a quien administra el sistema.
- **Riesgo:** uso de los datos de clientes para fines distintos a la venta (p. ej. marketing) sin consentimiento. **Mitigación:** limitar el uso de los datos exclusivamente a la gestión del pedido, conforme al principio de minimización de la ley.

Otros riesgos

- **Riesgo:** Resistencia al cambio por parte de Alejandro y su equipo, acostumbrados al control visual en bodega. **Mitigación:** priorizar una interfaz simple (RNF02) y hacer una capacitación breve antes de las pruebas.
- **Riesgo:** Que los datos históricos de ventas o stock no estén completos o sean poco confiables para poblar el inventario inicial. **Mitigación:** partir con un conteo físico único de stock inicial al momento del despliegue, en vez de reconstruir el historial completo.
- **Riesgo:** Dependencia de un solo integrante para el backend o la base de datos, generando un cuello de botella. **Mitigación:** documentar el modelo de datos y los endpoints (Secciones E y F) para que cualquier integrante del equipo pueda continuar el trabajo si es necesario.